

CMF Ustertest Rapport – develop 2

Color · Material · Finish

Project informatie

Projectnaam: ZUÏN

ZUÏN is een slim product voor kinderen dat hen bewust maakt van verbruik in huis en hen stimuleert om de interactie aan te gaan met hun ouders om energiezuiniger te leven.

Interviewers:

- Sam Verkimpe (Sam.Verkimpe@UGent.be), Student Industrieel Ingenieur Industrieel Ontwerpen
- Maxim Depever (Maxim.Depever@UGent.be), Student Industrieel Ingenieur Industrieel Ontwerpen
- Jitse Van Laer (Jitse.VanLaer@Ugent.be), Student Industrieel Ingenieur Industrieel Ontwerpen

Datum: Zondag 10 mei 2026

Locatie: Scouts – Woudlopers

Doelgroep: Kinderen van 9 tot 12 jaar (N=3)

Deelnemers: Melvin, Lisa, Soni

Context & opzet

In het kader van het CMF-protocol werden drie Woudloper-scouts (9–12 jaar) uitgenodigd om de horloge-prototypes van project ZUÏN te evalueren. De test was opgedeeld in drie boards, elk met een ander CMF-aspect:

- Board 1 – Bandmateriaal & haptic: vier bandjes (stalen horloge, smartwatch, groot horloge, roze synthetisch leer) werden om de pols gedragen en beoordeeld op gevoel.
- Board 2 – Afwerking & finish van de behuizing: vier horloges (2A–2D) werden visueel en tactiel geëvalueerd op de kwaliteit van hun afwerking en knoppen.
- Board 3 – Tactiele ring: vier 3D-geprinte prototypes (3A–3D) met verschillende ribprofielen op de draaibare ring werden gedraaid en beoordeeld op haptische kwaliteit.

De kinderen beoordeelden elk artefact op een 7-punts Likertschaal (1 = Zeer slecht aanvoelen / uitzien → 7 = Zeer goed aanvoelen / uitzien), stelden een persoonlijke voorkeursvolgorde op via een rankingdiagram en gaven een korte motivering.

Board 1 – Bandmateriaal & haptic

Beschrijving

De vier bandartefacten zijn: (1) een klassiek stalen horloge-bandje, (2) een zachte siliconenband van een smartwatch, (3) het bandje van een groot digitaal horloge, en (4) een synthetisch lederen bandje (roze). De kinderen droegen elk bandje afwisselend om de pols en beoordeelden het op aanvoelen.

Resultaten

Deelnemer	Stalen horloge	Smart watch	Groot horloge	Roze bandje	Ranking	Motivatie
Lukas	7/7	1/7	2/7	1/7	1e: Stalen horloge 2e: Groot horloge 3e: Smart watch 4e: Roze bandje	Omdat het koud aanvoelt en zwaar is
Lora	6/7	6/7	7/7	5/7	1e: Groot horloge 2e: Stalen horloge 3e: Smart watch 4e: Roze bandje	Ik vind de grote horloge het best omdat het een goede invloed heeft en het de windroos aan.
Mathis	6/7	6/7	2/7	7/7	1e: Roze bandje 2e: Smart watch 3e: Stalen horloge 4e: Groot horloge	Het voelde heel leuk aan en het was gewoon leuk.
Gemiddeld	6.3/7	4.3/7	3.7/7	4.3/7		

Analyse

Het stalen horloge-bandje scoort opvallend consistent: Twee van de 3 deelnemers geven het een 6/7 en één zelf een 7/7. Dit wijst op een breed gedragen voorkeur voor de stevige, premium aanvoeling van metaal. Lukas en Mathis hanteren echter sterk verschillende waarderings-profielen:

- Lukas verkiest uitgesproken het stalen bandje (6/7) en wijst de zachte bandjes (smart watch 1/7, roze 1/7) resoluut af. Zijn motivatie – 'het voelt koud en zwaar aan' – sluit aan bij eerder onderzoek (develop 2) dat een iets zwaarder gewicht als 'premium' wordt ervaren.
- Lora scoort het grote horloge het hoogst (7/7) en kiest het ook als nummer één. Haar verwijzing naar de 'kompasroos' en het 'uiterlijk' suggereert dat visuele elementen op de band (textuur, vormgeving) haar beoordeling sterk beïnvloeden.
- Mathis geeft het roze synthetisch lederen bandje de hoogste score (7/7) en plaatst het op de eerste rang. Dit is de enige deelnemer die de zachte, synthetische textuur verkiest boven metaal.

Conclusie – Board 1

Het stalen horloge-bandje heeft de meest consistente positieve beoordeling (gemiddeld 6,0/7) en wordt door geen enkele deelnemer laag gescoord. Het roze synthetisch leer vertoont de grootste spreiding (1 – 7/7) en is dus het meest polariserend. Op basis van deze resultaten verdient het stalen of metaal-look bandje de voorkeur als standaardoptie:

- Stalen horloge-bandje: voorkeur voor stevigheid en premium aanvoelen → primaire aanbeveling.
- Synthetisch leer / silicoon: aantrekkelijk voor een subsegment maar polariserend → optionele variant.
- Groot horloge-bandje: gemiddeld slechts 3,7/7 (sterk getrokken door Lisa's 7 vs. Lukas en Mathis 2); verdere validatie nodig.

Board 2 – Afwerking & finish behuizing

Beschrijving

Vier horloges met verschillende afwerkingen (glans, mat, geborsteld, knoppen-detail) werden naast elkaar geplaatst. De kinderen mochten de horloges vasthouden en bekijken, maar niet omdoen. De focus lag op het visuele en tactiele oordeel over de behuizing en de knoppendetaillering.

Resultaten

Deelnemer	Horloge 2A	Horloge 2B	Horloge 2C	Horloge 2D	Ranking	Motivatie
Lukas	6/7	7/7	4/7	2/7	1e: Horloge 2B 2e: Horloge 2A 3e: Horloge 2C 4e: Horloge 2D	Omdat er leuke puntjes in de knoppen zitten en een mooie rode ring rond de rand
Lora	5/7	4/7	6/7	6/7	1e: Horloge 2B 2e: Horloge 2A 3e: Horloge 2C 4e: Horloge 2D	2B ziet er goed uit, leuke knoopjes (veel knopjes). Maar het is heel mooi.
Mathis	5/7	2/7	7/7	5/7	1e: Horloge 2C 2e: Horloge 2A 3e: Horloge 2D 4e: Horloge 2B	Het voelt gewoon leuk aan.
Gemiddeld	5.3/7	4.3/7	5.7/7	4.3/7		

Analyse

Horloge 2C heeft het hoogste gemiddelde (5,7/7) dankzij een perfecte score van Soni (7/7) en een hoge score van Lora (6/7). Horloge 2B scoort gemiddeld lager (4,3/7) maar wordt desondanks door twee van de drie deelnemers (Lukas en Lora) op de eerste plaats gerangschikt. Dit schijnbare paradox wordt verklaard door de motivaties:

- Lukas en Lora benadrukken het 'leuke knoopjes-detail' van 2B als doorslaggevende factor, ongeacht de iets lagere Likert-score. De rijke, speelse knop-textuur wekt enthousiasme.
- Mathis plaatst 2C op positie één en omschrijft de reden bondig als 'het voelt gewoon leuk aan'. Dit duidt op een voorkeur voor een gladde, uniforme afwerking boven uitgesproken knoppen.
- Horloge 2D scoort het zwakst (gemiddeld 4,3/7) en wordt door alle deelnemers achteraan in de ranking geplaatst; deze finish sluit het minst aan bij de doelgroep.

Conclusie – Board 2

Horloge 2B (veel knop-details) wint de rankingtest bij 2 van de 3 deelnemers en scoort sterk op herkenbaarheid en speelsheid. Horloge 2C wint op puur Likert-gemiddelde. Beide finishes verdienen verdere uitwerking:

- Horloge 2B-stijl (knoppen-detaillering): meest gekozen als voorkeur → aanbevolen als primaire finish-richting voor het ZUÏN horloge.
- Horloge 2C-stijl (cleane afwerking): hoogste gemiddelde Likert-score → aanbevolen als alternatieve stijlvariant.
- Horloge 2D: laagste score en ranking → af te raden.

Board 3 – Tactiele ring (draaibare bezel)

Beschrijving

Vier 3D-geprinte prototypes (3A–3D) bevatten elk een draaibare ring met een ander rib-/knurling-profiel en een andere weerstand. De kinderen draaiden aan alle vier de ringen en beoordeelden de haptische ervaring (soepelheid, textuur, klikgevoel).

Resultaten

Deelnemer	Ring 3A	Ring 3B	Ring 3C	Ring 3D	Ranking	Motivatie
Lukas	1/7	3/7	7/7	4/7	1e: Ring 3C 2e: Ring 3B 3e: Ring 3D 4e: Ring 3A	Omdat je er goed moet aan draaien en dat het niet zo rap draait
Lora	7/7	5/7	4/7	6/7	1e: Ring 3A 2e: Ring 3D 3e: Ring 3B 4e: Ring 3C	Omdat het goed aanvoelt, zeker voor de arm. 3A is niet te hard, maar anders vind ik het ook goed.
Mathis	3/7	5/7	7/7	4/7	1e: Ring 3C 2e: Ring 3B 3e: Ring 3D 4e: Ring 3A	Het was perfect.
Gemiddeld	3.7/7	4.3/7	6.0/7	4.7/7		

Analyse

Ring 3C springt er sterk uit: het hoogste gemiddelde (6,0/7) en de hoogste ranking bij twee van de drie deelnemers. De motivaties onderstrepen de kwaliteit van de tactiele feedback:

- Lukas: 'Omdat je er goed moet aan draaien end dat het niet zo rap draait' – dit wijst op een goed gedoseerde weerstand die bewuste, intentionele bediening vereist zonder opdringerig te zijn.
- Mathis: 'Het was perfect' – een korte maar krachtige bevestiging van de haptische kwaliteit.
- Lora vormt een uitzondering: zij geeft ring 3A de hoogste score (7/7) en plaatst het op positie één. Haar motivatie – 'het is niet te hard, maar anders vind ik het goed' – suggereert dat zij een lagere weerstand verkiest. Ring 3C ervaart zij als iets te stevig (4/7).
- Ring 3A scoort gemiddeld slechts 3,7/7 door de lage scores van Lukas (1/7) en Mathis (3/7); de zachte profielgeometrie van 3A wordt door de meerderheid als onvoldoende haptisch gezien.

Conclusie – Board 3

Ring 3C is de duidelijke winnaar op basis van Likert-gemiddelde en ranking. De combinatie van een uitgesproken ribprofiel met een gedoseerde, intentionele klikweerstand sluit het best aan bij de haptische verwachtingen van de doelgroep:

- Ring 3C: aanbevolen als uitgangspunt voor het definitieve ringprofiel van het ZUÏN horloge.
- Ring 3A: geschikt voor kinderen die een lichtere weerstand verkiezen → kan als 'light'-variant worden overwogen.
- Ring 3B en 3D: tussenliggende scores; minder prioritair voor verdere ontwikkeling.

Algemene conclusie & aanbevelingen

Op basis van de CMF-usertest met drie deelnemers (N=3) uit de doelgroep (9–12 jaar) kunnen volgende richtinggevende keuzes gemaakt worden voor de verdere ontwikkeling van het ZUÏN horloge:

1. Bandje

- Primaire aanbeveling: stalen of metaal-look bandje – consistentste scores, breed gewaardeerd en versterkt de 'premium' perceptie die ook uit de develop 1-testen naar voren kwam.
- Optionele variant: synthetisch leer – aantrekkelijk voor een deelsegment maar polariserend; moet aanpasbaar zijn (Design for Adjustability).

2. Behuizing-finish

- Primaire richting: knoppen-detaillering (2B-stijl) – meest gekozen als voorkeur, speelse en herkenbare uitstraling die aansluit bij de doelgroep.
- Alternatief: cleane, uniforme afwerking (2C-stijl) – hoog Likert-gemiddelde, neutraler en tijdlozer.
- Af te raden: 2D-stijl – zowel in Likert als ranking consequent onderaan.

3. Tactiele ring

- Aanbeveling: ringprofiel 3C – gedoseerde weerstand met uitgesproken rib-profiel, levert de sterkste en meest consistente haptische ervaring voor de doelgroep.
- Overweging: de weerstand van de ring mag niet te licht zijn (3A) maar ook niet overweldigend; de 'snap' van 3C wordt als intuïtief en aangenaam beoordeeld.

Beperkingen & vervolgonderzoek

De steekproefgrootte (N=3) is beperkt en laat geen statistisch significante uitspraken toe. De resultaten zijn indicatief en dienen als kwalitatieve input voor de volgende ontwerpiteratie. Bijkomend kan een kleurenronde (zoals voorzien in het protocol) worden toegevoegd om de CMF-ervaring volledig te valideren.